

Prácticas de programación en Java — Laboratorio: Proyectos 01–04

Guía con enunciados, análisis, código, pruebas de escritorio y capturas sugeridas. Dirigido a estudiantes y docentes de informática (Perú). Tema: sentencias condicionales, validación y cálculos básicos.



Resumen de los 4 proyectos



Proyecto 01 — Renta Car

Calcular pago por tipo de auto, días y km; aplicar recargo si excede 10 km/día.



Proyecto 02 — Horas extras

Calcular pago normal y horas extras (doble y triple según rango).



Proyecto 03 — Estacionamiento

Tarifa por hora o fracción según día de la semana.



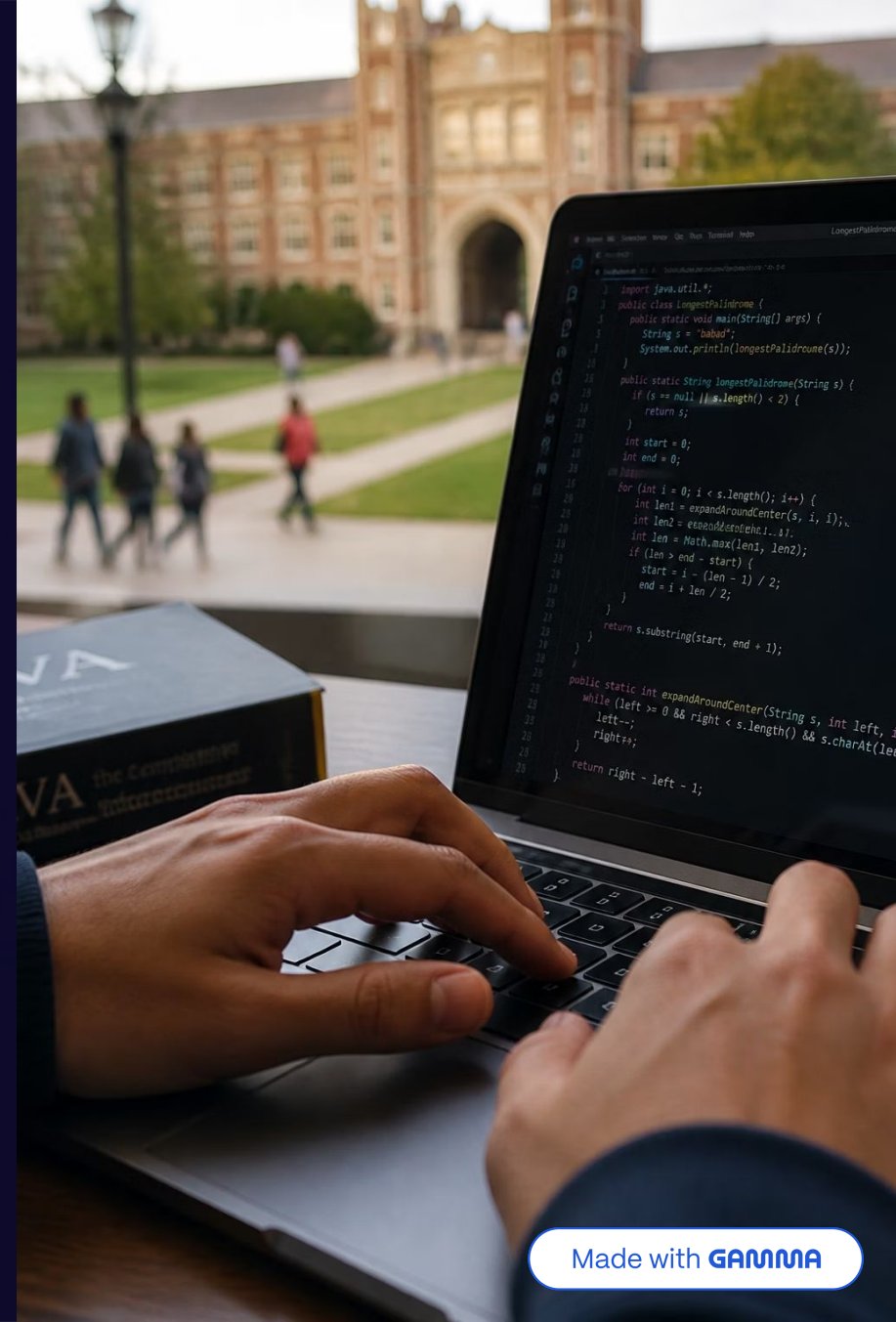
Proyecto 04 — Promedio de curso

Promedio de 3 prácticas; bonificación de +2 en práctica 3 si ≥ 10 (máx 20).

Proyecto 01 — RENTA CAR (Enunciado)

Empresa alquila autos: pequeños S/.15/día, medianos S/.20/día, grandes S/.30/día. Se cobra además tarifa por km. Si supera 10 km/día, se aplica un recargo del 2.5% sobre el pago base.

📄 Incluye validación de tipo de auto, días y km; mostrar boleta final.





Análisis — Proyecto 01

Entrada: tipo de auto, días, km. Proceso: calcular $\text{pagoBase} = \text{tarifaDia} \times \text{días} + \text{tarifaKm} \times \text{km}$; aplicar recargo si $\text{km/día} > 10 \rightarrow \text{pagoFinal} = \text{pagoBase} \times 1.025$. Salida: total a pagar.

- Tarifas por tipo: pequeño 15, mediano 20, grande 30 (S/.)
- tarifaKm: definir según enunciado (ej. S/.0.30 por km)
- Recargo: 2.5% si promedio $\text{km/día} > 10$

Código Java — Proyecto 01 (esqueleto)

Nota: pegar el código en NetBeans → File → New Project → Java Application. El código debe pedir tipo de auto, días y km; calcular y mostrar boleta.

```
import java.util.Scanner;

public class RentaCar {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Tipo de auto (1=pequeño,2=mediano,3=grande): ");
        int tipo = sc.nextInt();
        System.out.print("Días: ");
        int dias = sc.nextInt();
        System.out.print("Km recorridos: ");
        double km = sc.nextDouble();

        double tarifaDia = (tipo==1)?15:(tipo==2)?20:30;
        double tarifaKm = 0.30;
        double pagoBase = tarifaDia * dias + tarifaKm * km;
        double pagoFinal = pagoBase;
        if (km / dias > 10) {
            pagoFinal = pagoBase * 1.025;
        }
        System.out.printf("Pago base: %.2f\nRecargo aplicado: %.2f\nTotal a pagar: %.2f\n",
            pagoBase, pagoFinal - pagoBase, pagoFinal);
        sc.close();
    }
}
```

Prueba de escritorio — Proyecto 01

Datos

Tipo: 2 (mediano) · Días: 3 · Km: 50

Cálculo

Pago base = $(20 \times 3) + (0.30 \times 50) =$
75.00

Recargo

$75 \times 0.025 = 1.875 \rightarrow \text{Total} = 76.875$
(mostrar con dos decimales cuando corresponda)

Capturas sugeridas: 1) ventana pedir tipo, 2) ingreso días=3, 3) ingreso km=50, 4) boleta final.



Proyecto 02 — HORAS EXTRAS (Enunciado y análisis)

Jornada base 40h. Horas extras ≤ 8 se pagan al doble; si exceden 8, las primeras 8 al doble y el resto al triple. Entrada: horas trabajadas y pago por hora. Salida: pago total.

Formulas resumidas: Si $\text{horas} \leq 40 \rightarrow \text{pago} = \text{horas} \times \text{pagoHora}$. Si $40 < \text{horas} \leq 48 \rightarrow \text{pago} = 40 \times \text{pagoHora} + \text{extras} \times \text{pagoHora} \times 2$. Si $\text{horas} > 48 \rightarrow \text{pago} = 40 \times \text{pagoHora} + 8 \times \text{pagoHora} \times 2 + (\text{extras} - 8) \times \text{pagoHora} \times 3$.

Código y prueba — Proyecto 02



```
import java.util.Scanner;

public class HorasExtras {
    public static void main(String[]
args) {
        Scanner sc = new
Scanner(System.in);
        System.out.print("Horas
trabajadas: ");
        int horas = sc.nextInt();
        System.out.print("Pago por hora:
");
        double pagoHora =
sc.nextDouble();

        double pago = 0;
        if (horas <= 40) {
            pago = horas * pagoHora;
        } else {
            int extras = horas - 40;
            if (extras <= 8) {
                pago = 40 * pagoHora + extras
* pagoHora * 2;
            } else {
                pago = 40 * pagoHora + 8 *
pagoHora * 2 + (extras - 8) *
pagoHora * 3;
            }
        }
        System.out.printf("Pago total:
%.2f%n", pago);
        sc.close();
    }
}
```

Prueba: horas=50, pagoHora=10 → Total = 620 (400 + 160 + 60).

Proyecto 03 — ESTACIONAMIENTO y Proyecto 04 — PROMEDIO

Estacionamiento (Enunciado)

Tarifa por hora o fracción: Lun-Jue S/.3.5, Vie-Sáb S/.4.5, Dom S/.2.5. Calcular minutos entre entrada y salida, convertir a horas por fracción (redondear hacia arriba) y multiplicar por tarifa.

Prueba de escritorio: viernes 10:15 → 13:45 = 210 min → 4 horas → $4 \times 4.5 = \text{S}/.18.0$

Capturas sugeridas: día, entrada, salida, ticket final.

Promedio de curso (Enunciado)

Promedio simple de 3 prácticas. Si la 3ª práctica $\geq 10 \rightarrow$ sumar 2 puntos (máx 20). Calcular promedio y estado (APROBADO/REPROBADO).

Prueba: $P1=12, P2=14, P3=15 \rightarrow P3'=17 \rightarrow \text{Promedio} = (12+14+17)/3 = 14.33 \rightarrow \text{APROBADO}$

Capturas sugeridas: ingreso notas y reporte final con estado.

Resumen de pruebas y conclusiones

Resumen pruebas

Proyecto 01: S/.76.875 · Proyecto 02: S/.620 · Proyecto 03: S/.18.0 · Proyecto 04: 14.33 (APROBADO)

Conclusiones

Se implementaron if / else if / else correctamente. Se resolvieron condicionales anidadas (Proyecto 02). Validación de entradas para evitar errores. Código modular, legible y comprobado con pruebas de escritorio.

Pasos sugeridos

- Agregar manejo de excepciones al leer entradas
- Crear funciones para cada cálculo (mejor modularidad)
- Documentar entradas, salidas y rangos válidos

❏ Recuerda: abrir NetBeans → File → New Project → Java Application y pegar los códigos proporcionados. Realizar las capturas sugeridas para documentación del laboratorio.

